(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218458779 U
(45)授权公告日 2023.02.10

(21)申请号 202222732186.2

(22)申请日 2022.10.18

(73)专利权人 厦门威尔斯特工业设备有限公司
地址 361000 福建省厦门市集美区后溪镇下梧村56号105单元

(72)发明人 时广军

(74)专利代理机构 深圳国联专利代理事务所(特殊普通合伙) 44465
专利代理师 张锋

(51)Int.Cl.
B01D 29/03(2006.01)
B01D 29/94(2006.01)

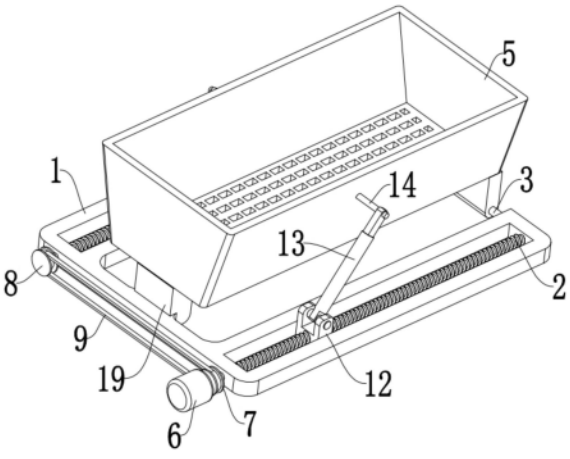
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自卸式翻转除渣机

(57)摘要

本实用新型公开了一种自卸式翻转除渣机，包括自卸支撑架、固体垃圾自卸装置、自卸铰接杆、自卸支撑块和固液分离箱，所述固体垃圾自卸装置设于自卸支撑架上，所述自卸铰接杆设于自卸支撑架侧壁上，所述自卸支撑块转动设于自卸铰接杆上，所述固液分离箱设于自卸支撑块上。本实用新型属于污水处理技术领域，具体是一种自卸式翻转除渣机，有效的解决了目前市场上采用回转格栅链式除渣机工作效率低、收到齿耙的长度限制导致固体垃圾分离慢的效果，通过将污水由静态变为动态，使固体垃圾主动进入到收集箱内被过滤收集，提高了除渣的速度。



CN 218458779 U

1.一种自卸式翻转除渣机，其特征在于：包括自卸支撑架、固体垃圾自卸装置、自卸铰接杆、自卸支撑块和固液分离箱，所述固体垃圾自卸装置设于自卸支撑架上，所述自卸铰接杆设于自卸支撑架侧壁上，所述自卸支撑块转动设于自卸铰接杆上，所述固液分离箱设于自卸支撑块上，所述固体垃圾自卸装置包括自卸电机、主动轮、从动轮、传动皮带、卸料调节螺杆一、卸料调节螺杆二、同步卸料滑块一、卸料拉伸杆一、自卸连杆一、同步卸料滑块二、卸料拉伸杆二和自卸连杆二，所述自卸电机设于自卸支撑架侧壁上，所述主动轮转动设于自卸支撑架侧壁上，所述从动轮转动设于自卸支撑架侧壁上且与主动轮呈对称设置，所述传动皮带一端缠绕设于主动轮上，所述传动皮带另一端缠绕设于从动轮上，所述卸料调节螺杆一设于自卸支撑架上且与主动轮转动相连，所述卸料调节螺杆二设于自卸支撑架上且与从动轮转动相连，所述同步卸料滑块一螺纹连接设于卸料调节螺杆一上且滑动设于自卸支撑架上，所述卸料拉伸杆一铰接设于同步卸料滑块一上，所述自卸连杆一设于固液分离箱侧壁上且与卸料拉伸杆一呈铰接设置，所述同步卸料滑块二螺纹连接设于卸料调节螺杆二上且滑动设于自卸支撑架上，所述同步卸料滑块二和同步卸料滑块一呈对称设置，所述卸料拉伸杆二铰接设于同步卸料滑块二上，所述自卸连杆二设于自卸支撑架侧壁上且与自卸连杆一呈对称设置，所述自卸连杆二与卸料拉伸杆二呈铰接设置。

2.根据权利要求1所述的一种自卸式翻转除渣机，其特征在于：所述固液分离箱底壁上设有固液分离过滤孔，所述固液分离过滤孔呈孔状设置，所述固液分离过滤孔设有若干组。

3.根据权利要求2所述的一种自卸式翻转除渣机，其特征在于：所述自卸支撑架上设有配高支撑块。

4.根据权利要求3所述的一种自卸式翻转除渣机，其特征在于：所述自卸支撑架呈U型设置且自卸支撑架的两端上设有长方形开槽。

5.根据权利要求4所述的一种自卸式翻转除渣机，其特征在于：所述固液分离箱呈中空箱体设置，所述自卸支撑块呈长方体设置，所述配高支撑块呈长方体设置，所述自卸支撑块的高度和配高支撑块高度相同。

一种自卸式翻转除渣机

技术领域

[0001] 本实用新型属于污水处理技术领域，具体是指一种自卸式翻转除渣机。

背景技术

[0002] 污水除渣机一般用于污水处理的进水渠道或提升泵站集水池的进水口处，主要作用是去除污水中较大的悬浮或漂浮物，以减轻后续水处理工艺的处理负荷，并起到保护水泵、管道、仪表等作用。

[0003] 目前，工程上用量最多的是回转格栅链式除渣机，这种除渣机机械结构复杂、易损件比较多、安装维修困难、安装周期长，对土建工程的要求比较高，前期投资比较大，并且格栅链条一直处于运行状态，齿耙所能捞起的固体垃圾优先、除污速度慢。

实用新型内容

[0004] 针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本实用新型提出的一种自卸式翻转除渣机，有效的解决了目前市场上采用回转格栅链式除渣机工作效率低、收到齿耙的长度限制导致固体垃圾分离慢的效果，通过将污水由静态变为动态，使固体垃圾主动进入到收集箱内被过滤收集，提高了除渣的速度。

[0005] 本实用新型采取的技术方案如下：本实用新型提出的一种自卸式翻转除渣机，包括自卸支撑架、固体垃圾自卸装置、自卸铰接杆、自卸支撑块和固液分离箱，所述固体垃圾自卸装置设于自卸支撑架上，所述自卸铰接杆设于自卸支撑架侧壁上，所述自卸支撑块转动设于自卸铰接杆上，所述固液分离箱设于自卸支撑块上，自卸支撑架起到安装的目的，固体垃圾自卸装置进行同步转动与实现固体垃圾的自卸，自卸铰接杆起到铰接目的，自卸支撑块实现支撑效果，固液分离箱收集固体垃圾实现固液分离，并将固体垃圾集中卸掉，所述固体垃圾自卸装置包括自卸电机、主动轮、从动轮、传动皮带、卸料调节螺杆一、卸料调节螺杆二、同步卸料滑块一、卸料拉伸杆一、自卸连杆一、同步卸料滑块二、卸料拉伸杆二和自卸连杆二，所述自卸电机设于自卸支撑架侧壁上，所述主动轮转动设于自卸支撑架侧壁上，所述从动轮转动设于自卸支撑架侧壁上且与主动轮呈对称设置，所述传动皮带一端缠绕设于主动轮上，所述传动皮带另一端缠绕设于从动轮上，所述卸料调节螺杆一设于自卸支撑架上且与主动轮转动相连，所述卸料调节螺杆二设于自卸支撑架上且与从动轮转动相连，所述同步卸料滑块一螺纹连接设于卸料调节螺杆一上且滑动设于自卸支撑架上，所述卸料拉伸杆一铰接设于同步卸料滑块一上，所述自卸连杆一设于固液分离箱侧壁上且与卸料拉伸杆一呈铰接设置，所述同步卸料滑块二螺纹连接设于卸料调节螺杆二上且滑动设于自卸支撑架上，所述同步卸料滑块二和同步卸料滑块一呈对称设置，所述卸料拉伸杆二铰接设于同步卸料滑块二上，所述自卸连杆二设于自卸支撑架侧壁上且与自卸连杆一呈对称设置，所述自卸连杆二与卸料拉伸杆二呈铰接设置，开启自卸电机以后带着主动轮转动，并在传动皮带的传动作用下促使从动轮同步转动，实现带着卸料调节螺杆一和卸料调节螺杆二同步转动的目的，在卸料调节螺杆一和卸料调节螺杆二的转动效果下，同步卸料滑块一和同

步卸料滑块二螺纹移动，并配合铰接作用，以及卸料拉伸杆二和卸料拉伸杆一的拉伸效果，促使固液分离箱和自卸支撑块绕着自卸铰接杆转动，实现自卸目的。

[0006] 优选的，所述固液分离箱底壁上设有固液分离过滤孔，所述固液分离过滤孔呈孔状设置，所述固液分离过滤孔设有若干组，固液分离过滤孔进行过滤，实现固液分离。

[0007] 进一步地，所述自卸支撑架上设有配高支撑块，配高支撑块起到支撑固液分离箱的作用。

[0008] 更进一步，所述自卸支撑架呈U型设置且自卸支撑架的两端上设有长方形开槽。

[0009] 另外，所述固液分离箱呈中空箱体设置，所述自卸支撑块呈长方体设置，所述配高支撑块呈长方体设置，所述自卸支撑块的高度和配高支撑块高度相同。

[0010] 采用上述结构本实用新型取得的有益效果如下：本方案提出的一种自卸式翻转除渣机，有效的解决了目前市场上采用回转格栅链式除渣机工作效率低、收到齿耙的长度限制导致固体垃圾分离慢的效果，通过将污水由静态变为动态，使固体垃圾主动进入到收集箱内被过滤收集，提高了除渣的速度。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型提出的一种自卸式翻转除渣机的整体结构示意图；

[0012] 图2本实用新型提出的一种自卸式翻转除渣机的另一角度的结构示意图。

[0013] 其中，1、自卸支撑架，2、固体垃圾自卸装置，3、自卸铰接杆，4、自卸支撑块，5、固液分离箱，6、自卸电机，7、主动轮，8、从动轮，9、传动皮带，10、卸料调节螺杆一，11、卸料调节螺杆二，12、同步卸料滑块一，13、卸料拉伸杆一，14、自卸连杆一，15、同步卸料滑块二，16、卸料拉伸杆二，17、自卸连杆二，18、固液分离过滤孔，19、配高支撑块。

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例；基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 如图1和图2所示，本实用新型提出的一种自卸式翻转除渣机，包括自卸支撑架1、固体垃圾自卸装置2、自卸铰接杆3、自卸支撑块4和固液分离箱5，固体垃圾自卸装置2设于自卸支撑架1上，自卸铰接杆3设于自卸支撑架1侧壁上，自卸支撑块4转动设于自卸铰接杆3上，固液分离箱5设于自卸支撑块4上，自卸支撑架1起到安装的目的，固体垃圾自卸装置2进行同步转动与实现固体垃圾的自卸，自卸铰接杆3起到铰接目的，自卸支撑块4实现支撑效果，固液分离箱5收集固体垃圾实现固液分离，并将固体垃圾集中卸掉，固体垃圾自卸装置2包括自卸电机6、主动轮7、从动轮8、传动皮带9、卸料调节螺杆一10、卸料调节螺杆二11、同步卸料滑块一12、卸料拉伸杆一13、自卸连杆一14、同步卸料滑块二15、卸料拉伸杆二16和自卸连杆二17，自卸电机6设于自卸支撑架1侧壁上，主动轮7转动设于自卸支撑架1侧壁上，从动轮8转动设于自卸支撑架1侧壁上且与主动轮7呈对称设置，传动皮带9一端缠绕设于主

动轮7上，传动皮带9另一端缠绕设于从动轮8上，卸料调节螺杆一10设于自卸支撑架1上且与主动轮7转动相连，卸料调节螺杆二11设于自卸支撑架1上且与从动轮8转动相连，同步卸料滑块一12螺纹连接设于卸料调节螺杆一10上且滑动设于自卸支撑架1上，卸料拉伸杆一13铰接设于同步卸料滑块一12上，自卸连杆一14设于固液分离箱5侧壁上且与卸料拉伸杆一13呈铰接设置，同步卸料滑块二15螺纹连接设于卸料调节螺杆二11上且滑动设于自卸支撑架1上，同步卸料滑块二15和同步卸料滑块一12呈对称设置，卸料拉伸杆二16铰接设于同步卸料滑块二15上，自卸连杆二17设于自卸支撑架1侧壁上且与自卸连杆一14呈对称设置，自卸连杆二17与卸料拉伸杆二16呈铰接设置，开启自卸电机6以后带着主动轮7转动，并在传动皮带9的传动作用下促使从动轮8同步转动，实现带着卸料调节螺杆一10和卸料调节螺杆二11同步转动的目的，在卸料调节螺杆一10和卸料调节螺杆二11的转动效果下，同步卸料滑块一12和同步卸料滑块二15螺纹移动，并配合铰接作用，以及卸料拉伸杆二16和卸料拉伸杆一13的拉伸效果，促使固液分离箱5和自卸支撑块4绕着自卸铰接杆3转动，实现自卸目的。

[0017] 如图1和图2所示，固液分离箱5底壁上设有固液分离过滤孔18，固液分离过滤孔18呈孔状设置，固液分离过滤孔18设有若干组，固液分离过滤孔18进行过滤，实现固液分离。

[0018] 如图1和图2所示，自卸支撑架1上设有配高支撑块19，配高支撑块19起到支撑固液分离箱5的作用。

[0019] 如图1和图2所示，自卸支撑架1呈U型设置且自卸支撑架1的两端上设有长方形开槽。

[0020] 如图1和图2所示，固液分离箱5呈中空箱体设置，自卸支撑块4呈长方体设置，配高支撑块19呈长方体设置，自卸支撑块4的高度和配高支撑块19高度相同。

[0021] 具体使用时，用户将自卸支撑架1安装在污水处理位置，污水流动到自卸支撑架1内以后在水的流动作用下从固液分离过滤孔18排出，而污水中的固体垃圾由固液分离过滤孔18过滤掉，随着固体垃圾的增多，用户需要将固液分离箱5内的固体垃圾清除，这时用户开启自卸电机6，自卸电机6带着主动轮7转动并通过传动皮带9的传动作用促使从动轮8一起转动，此时卸料调节螺杆一10和卸料调节螺杆二11随之转动，带着同步卸料滑块一12和同步卸料滑块二15同步移动，在同步卸料滑块二15和卸料拉伸杆二16、同步卸料滑块一12和卸料拉伸杆一13的铰接作用下、配合卸料拉伸杆一13和卸料拉伸杆二16的拉伸效果，固液分离箱5和自卸支撑块4绕着自卸支撑块4铰接升降，固液分离箱5的一端远离配高支撑块19升起，最终将固体垃圾倾斜倒出固液分离箱5内被收集集中处理掉，反向开启自卸电机6便可以实现固液分离箱5的复位，继续进行固体垃圾收集，以上便是整个自卸式翻转除渣机的使用流程。

[0022] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

[0024] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。

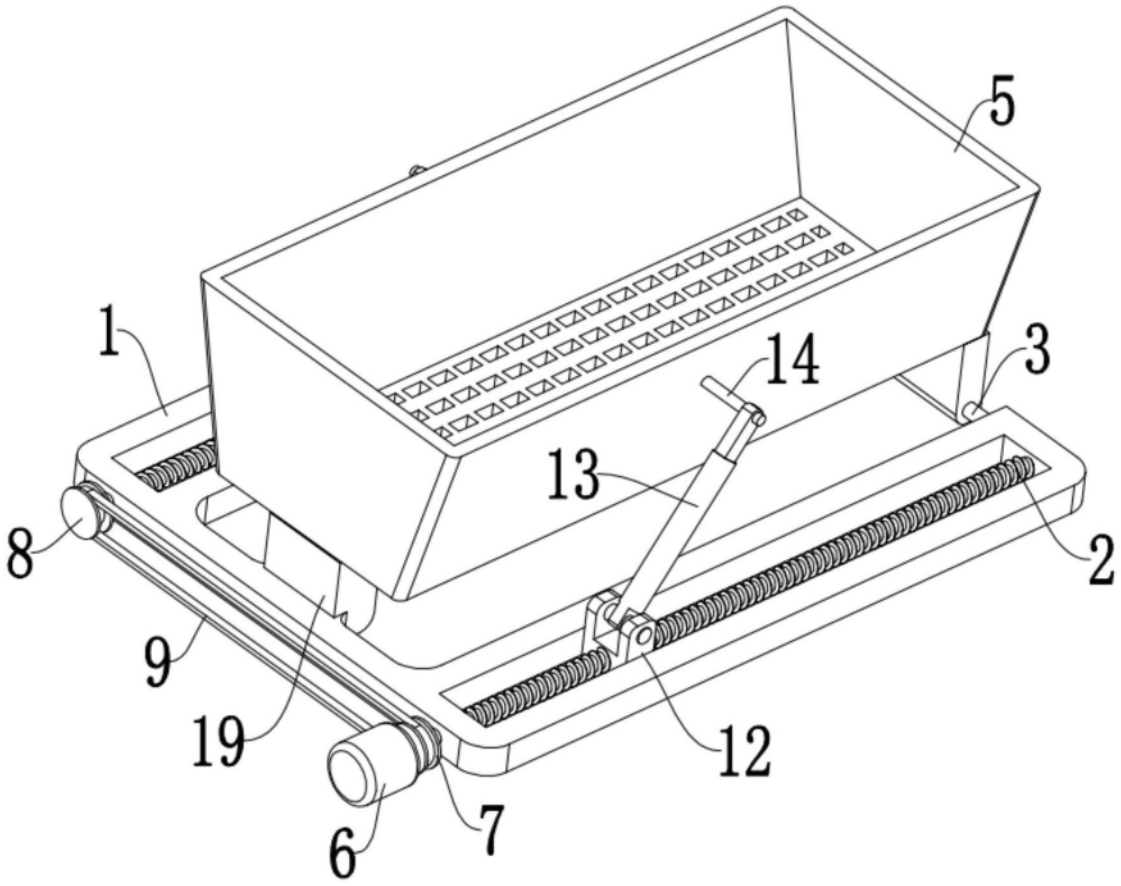


图1

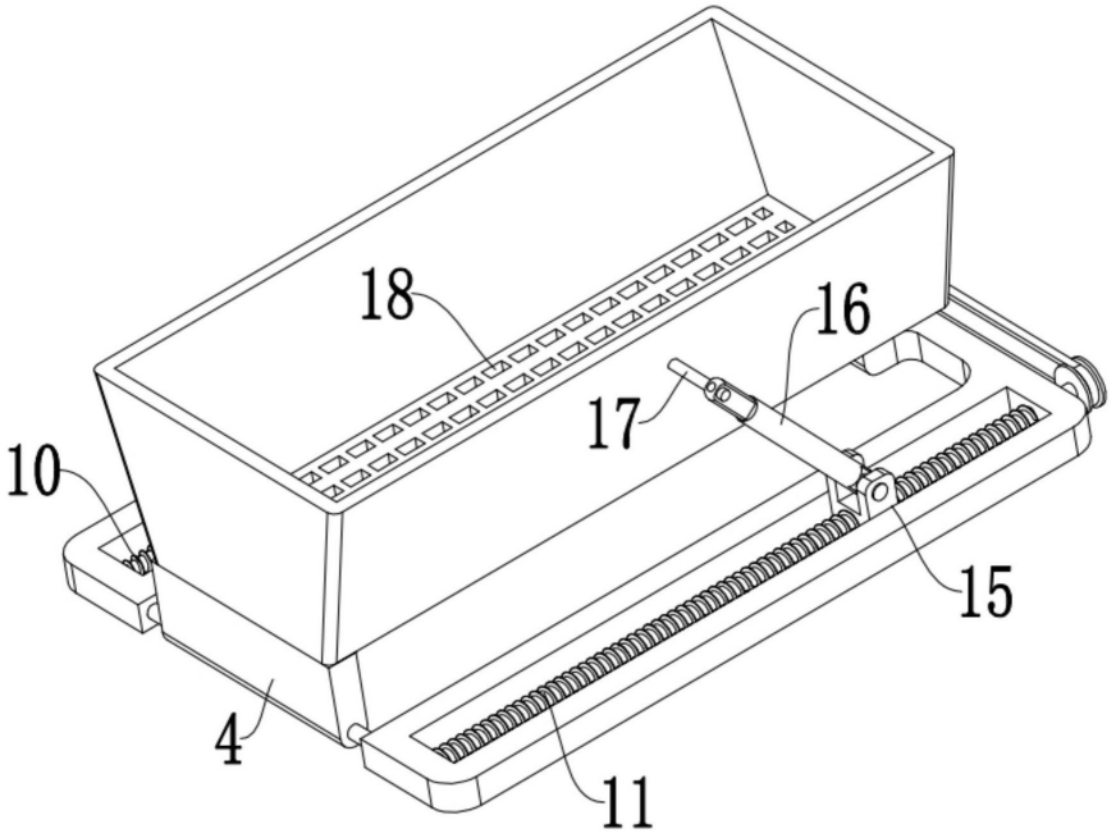


图2